

Шифры простой замены

Хамза хуссен

16 марта 2026, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Цель работы

Изучение и практическое применение методов программной реализации шифров простой замены.

Задание

1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом к
2. Реализовать шифр Атбаш.

Теоретическое введение

Шифр Цезаря

1. Шифр Цезаря (также он является шифром простой замены) - это моноалфавитная подстановка, т . е . каждой букве открытого текста ставится в соответствие одна буква шифртекста например заменяется в сообщении первую букву латинского алфавита (A) на четвертую (D), вторую (B) - на пятую (E), наконец, последнюю - на третью:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

2. Шифр Атбаш является шифром сдвига на всю длину алфавита. Для алфавита, состоящего только из русских букв и пробела, таблица шифрования будет иметь следующий вид:

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	и	ч	и	ш	ь	ы
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

я	Ю	С	ь	ы	щ	и	ч	ц	х	ф	у	т	с	р	п	о	н	м	л	к	й	и	з	ж	е	д	г
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы - Шифр Цезаря

```
def caesar_char(char, k):  
    #uppercase letters  
    if 'A' <= char <= 'Z':  
        base = ord('A')  
        # ord(char) - base -> convert into index -> A=0 B=1  
        # + k move k forward  
        # % 26 to rotate, if index > than 26  
        # + base to convert back to ascii number  
        return chr((ord(char) - base + k) % 26 + base)  
    # lowercase letters  
    elif 'a' <= char <= 'z':  
        base = ord('a')  
        return chr((ord(char) - base + k) % 26 + base)  
    #not a letter, just return the letter  
    else:  
        return char
```

```
def caesar_encrypt(text, k):  
    encrypted_result = ""  
    for c in text:  
        encrypted_result += caesar_char(c, k)  
    return encrypted_result
```

```
print(caesar_encrypt("veni vidi vici", 3))
```

```
yhql ylgf ylfj
```

Рис. 1: шифрование

Выполнение лабораторной работы - Шифр Цезаря

```
def caesar_decrypt_char(encrypted_char, k):  
    if 'A' <= encrypted_char <= 'Z':  
        base = ord('A')  
        return chr((ord(encrypted_char) - base - k) % 26 + base)  
    elif 'a' <= encrypted_char <= 'z':  
        base = ord('a')  
        return chr((ord(encrypted_char) - base - k) % 26 + base)  
    else:  
        return encrypted_char
```

```
def caesar_decrypt(encrypted_text, k):  
    decrypted_result = ""  
    for c in encrypted_text:  
        decrypted_result += caesar_decrypt_char(c, k)  
    return decrypted_result
```

```
decrypted_result = caesar_decrypt("yhql ylg l ylf!", 3)  
print("decrypted_result:", decrypted_result)  
decrypted_result: veni vidi vici
```

Рис. 2: дешифрование

Выполнение лабораторной работы - Шифр Атбаш

```
def atbash_char(c):  
    # uppercase letters  
    if 'A' <= c <= 'Z':  
        #(ord(c) - ord('A') -> convert letter into index  
        return chr(ord('Z') - (ord(c) - ord('A')))  
    # lowercase letters  
    elif 'a' <= c <= 'z':  
        return chr(ord('z') - (ord(c) - ord('a')))  
    else:  
        return c
```

```
def atbash_encrypt(text):  
    result = ""  
    for c in text:  
        result += atbash_char(c)  
    return result
```

```
print(atbash_encrypt("veni vidi vici"))
```

```
evmr erwr erxr
```

Рис. 3: шифрование

Выполнение лабораторной работы - Шифр Атбаш

```
def atbash_decrypt(text):  
    result = ""  
    for c in text:  
        result += atbash_char(c)  
    return result  
  
print(atbash_decrypt("evmr erwr erxr"))  
veni vidi vici
```

Рис. 4: дешифрование

Выводы

Изученил и разработал методы программной реализации шифров простой замены.

Список литературы

https://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher

https://en.wikibooks.org/wiki/Cryptography/Atbash_cipher